(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111028547 A
(43)申请公布日 2020.04.17

(21)申请号 201911104957.X

(22)申请日 2019.11.13

(71)申请人 中国电子科技集团公司第二十八研究所
地址 210000 江苏省南京市秦淮区苜蓿园东街1号

(72)发明人 周已 庞伟博

(74)专利代理机构 南京苏高专利商标事务所（普通合伙）32204
代理人 王恒静

(51)Int.Cl.
G08G 5/00(2006.01)

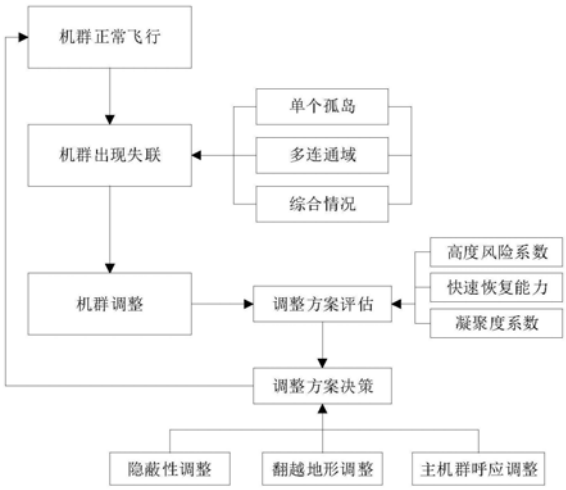
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)发明名称

一种低空飞行器编队局部通信失效时的解决方法

(57)摘要

本发明公开了一种低空飞行器编队局部通信失效时的解决方法，包括：连通域判断：根据当前状态下飞行器编队当前网络中的每个节点编号信息和其邻居节点的编号信息，形成最终的连通域号，得到当前飞行器编队当前网络的组态，从而确定飞行器的失联状态；所述连通域号为将域内的节点中编号最小的节点编号作为该域的连通域的编号；仲裁判断：当飞行器失联超过设定的容忍时间，通过连通域号确定主机群，主机群为存在最多的飞行器单位；调整策略：根据实际情况采用调整策略对其进行调整。本发明根据连通域算法得到整个网络的连通状态，并以网络的连通状态入手，快速查找飞行器的失联问题，并进行通信恢复，提高了恢复通信的时效性，且机群之间凝聚度更高。



CN 111028547 A

1.一种低空飞行器编队局部通信失效时的解决方法，其特征在于，该方法包括：

连通域判断：根据当前状态下飞行器编队当前网络中的每个节点编号信息和其邻居节点的编号信息，形成最终的连通域号，得到当前飞行器编队当前网络的组态，从而确定飞行器的失联状态；所述连通域号为将域内的节点中编号最小的节点编号作为该域的连通域的编号；

仲裁判断：当飞行器失联超过设定的容忍时间，通过连通域号确定主机群，所述主机群为存在最多的飞行器单位；

调整策略：根据实际情况采用一种或多种调整策略对其进行调整。

2.根据权利要求1所述的低空飞行器编队局部通信失效时的解决方法，其特征在于，所述飞行器的失联状态包括单个孤岛或/和多连通域的机群失联。

3.根据权利要求1所述的低空飞行器编队局部通信失效时的解决方法，其特征在于，所述形成最终的连通域号，具体包括：

(1)采集当前状态下飞行器编队中的每个节点编号信息，并向邻居节点广播，保存邻居节点的编号信息；

(2)通过比较邻居节点的编号信息，将最小的节点编号作为当前节点i的连通域初值k(i)，所述当前节点的连通域为节点和它的一跳内的邻居节点形成的可连通区域；

(3)将当前节点i与邻居节点的连通域合并，并用其中最小的连通域号k_{min}来表示；如果当前节点i的连通域号$k_{con}(i)$与k_{min}不等同，用k_{min}代替连通域号$k_{con}(i)$以及$k_{con}(k_{con}(i))$连通域号，其中，$k_{con}(k_{con}(i))$表示连通域$k_{con}(i)$的连通域号，并用k_{min}替换$k_{con}(i)$的连通域号；

(4)对编队中任意节点j，再次广播节点j的连通域号$k_{con}(j)$，如果$k_{con}(k_{con}(j))$和k_{min}不相等，用$k_{con}(k_{con}(j))$替换k_{min}，对编队中的所有节点进行迭代广播，形成最终的连通域号。

4.根据权利要求1所述的低空飞行器编队局部通信失效时的解决方法，其特征在于，所述通过连通域号确定主机群，具体包括：

在确定获得多个连通域号后，对比各个连通域号之间包含的飞行器数目，连通域号中包含最多节点数目最大的连通域即为主机群。

5.根据权利要求3所述的低空飞行器编队局部通信失效时的解决方法，其特征在于，所述调整策略包括：

若飞行器为隐蔽性任务，则设定主机群以外的连通域的任务目标，将任务目标设置为与主机群内距离最近的飞行器单位，追击失联飞行器；否则，

若飞行器编队的连通域多，且各个连通域数量不大于最大连通域数量*0.1，则在保持当前连通情况的速度下，调整主机群中的边缘飞行器，使其朝着其他机群移动，否则，

若侦测到地形有障碍物，则保持当前速度和目标的情况下，升高对应飞行器的高度到可与其他飞行器视距通信。

一种低空飞行器编队局部通信失效时的解决方法

技术领域

[0001] 本发明涉及网络通信领域，尤其涉及一种低空飞行器编队局部通信失效时的解决方法。

背景技术

[0002] 近几年国内外航迹规划的主要体现的是对无人机以及预先规划的思想，通过获得区域内的，然后根据算法计算并规划出最适合飞行器编队的、可规避障碍的合理航迹。但学者们的研究并没有将航迹规划与通信组网联系到一起，同时，因为大量的应用启发式算法，实时性较差。

[0003] 飞行器实际遂行任务时需要信息的交互，在面临实际的通信故障时，为了恢复通信进行的航迹规划与已有的研究成果是存在区别的，可以得出，研究满足实际通信需求的航迹调整与规划的方案，具备实际的意义和研究的价值。

发明内容

[0004] 发明目的：为了克服现有技术的不足，本发明提供一种低空飞行器编队局部通信失效时的解决方法，该方法可以将航迹规划与通信组网联系到一起，并在此基础上解决了通信恢复时效低、机群之间凝聚度不高的问题。

[0005] 技术方案：本发明所述的低空飞行器编队局部通信失效时的解决方法，该方法包括：

[0006] 连通域判断：根据当前状态下飞行器编队当前网络中的每个节点编号信息和其邻居节点的编号信息，形成最终的连通域号，得到当前飞行器编队当前网络的组态，从而确定飞行器的失联状态；所述连通域号为将域内的节点中编号最小的节点编号作为该域的连通域的编号；

[0007] 仲裁判断：当飞行器失联超过设定的容忍时间，通过连通域号确定主机群，所述主机群为存在最多的飞行器单位；

[0008] 调整策略：根据实际情况采用一种或多种调整策略对其进行调整。

[0009] 进一步地，包括：

[0010] 所述飞行器的失联状态包括单个孤岛或/和多连通域的机群失联。

[0011] 进一步地，包括：

[0012] 所述形成最终的连通域号，具体包括：

[0013] (1)采集当前状态下飞行器编队中的每个节点编号信息，并向邻居节点广播，保存邻居节点的编号信息；

[0014] (2)通过比较邻居节点的编号信息，将最小的节点编号作为当前节点i的连通域初值k(i)，所述当前节点的连通域为节点和它的一跳内的邻居节点形成的可连通区域；

[0015] (3)将当前节点i与邻居节点的连通域合并，并用其中最小的连通域号k_{min}来表示；如果当前节点i的连通域号$k_{con}(i)$与k_{min}不等同，用k_{min}代替连通域号$k_{con}(i)$以及$k_{con}(k_{con}$

(i))连通域号,其中,$k_{con}(k_{con}(i))$表示连通域$k_{con}(i)$的连通域号,并用k_{min}替换$k_{con}(i)$的连通域号。

[0016] (4)对编队中任意节点j,再次广播节点j的连通域号$k_{con}(j)$,如果$k_{con}(k_{con}(j))$和k_{min}不相等,用$k_{con}(k_{con}(j))$替换k_{min},对编队中的所有节点进行迭代广播,形成最终的连通域号。

[0017] 进一步地,包括:

[0018] 所述通过连通域号确定主机群,具体包括:

[0019] 在获得多个连通域号后,对比各个连通域号之间包含的飞行器数目,连通域号中包含最多节点数目最大的连通域即为主机群。

[0020] 进一步地,包括:

[0021] 所述调整策略包括:

[0022] 若飞行器为隐蔽性任务,则设定主机群以外的连通域的任务目标,将任务目标设置为与主机群内距离最近的飞行器单位,追击失联飞行器;否则,

[0023] 若飞行器编队的连通域多,且各个连通域数量不大于最大连通域数量*0.1,则在保持当前连通情况的速度下,调整主机群中的边缘飞行器,使其朝着其他机群移动,否则,

[0024] 若侦测到地形有障碍物,则保持当前速度和目标的情况下,升高对应飞行器的高度到可与其他飞行器视距通信。

[0025] 有益效果:本发明与现有技术相比,其显著优点是:本发明从对网络的组网状态进行分析后,根据连通域算法得到整个网络的连通状态,并以网络的连通状态入手,快速查找飞行器的失联问题,并进行通信恢复,提高了恢复通信的时效性,且机群之间凝聚度更高。

附图说明

[0026] 下面结合附图和具体实施方式对本发明做更进一步的具体说明,本发明的上述和/或其他方面的优点将会变得更加清楚。

[0027] 图1是本发明实施例中轨迹调整流程示意图;

[0028] 图2是本发明实施例中轨迹调整步骤示意图;

[0029] 图3是本发明实施例中遂行任务的通信状态示意图;

[0030] 图4是本发明实施例中飞行器单位失联示意图;

[0031] 图5是本发明实施例中航迹调整后通信状态示意图。

具体实施方式

[0032] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0033] 飞行器编队在遂行任务的过程中,需要编队的网络连通与信息的交互。在战场或复杂的环境内,飞行器编队的某些节点间可能出现通信中断的情况。为了能够保障任务的继续执行,需要及时的恢复网络的通信能力,这时可能需要对某些飞行器单位的航行轨迹进行调整来达到恢复通信的目的。

[0034] 本发明提供的一种在复杂地形下低空飞行器编队局部失联解决办法，包括：

[0035] 如图1所示，初始状态飞行器编队正常飞行，判断机群出现失联，失联的状态可能为单独的一个飞行器或者多个飞行器形成的多连通域，此后，对失联的机群进行调整，调整评估指标包括：

[0036] 高度风险指标h，由当前飞行器的攀爬高度决定，在调整中，由飞机调整过程中最高攀爬高度来衡量。高度越高，系数值越大，对应着跨越地形的调整策略。

[0037] 凝聚度指标d，由当前调整机群与其他机群间的平均距离决定，凝聚度指标主要为了反映和距离的相关性，对应着由距离引导的调整策略，即隐蔽性调整的方法。

[0038] 快速恢复指标k，由飞行调整决策决定，代表的是调整策略恢复通信的时间与速度，指标对应着主机群呼应的调整方法；在此基础上，确定调整策略。

[0039] 具体的，本发明对多个飞行器间连通域判断，包括：

[0040] 首先，节点间连通性分析是飞行器编队轨迹调整的基础。首先对飞行器编队当前的网络中的节点和连通性进行如下的几个定义：

[0041] 定义1：节点和它的一跳内的邻居节点形成的可连通区域定义为这个节点的连通域。

[0042] 定义2：将域内的节点中编号最小的节点号作为该域的连通域的编号，连通域号。

[0043] 由于飞行器编队组网的特点，单个飞行器的计算能力可能较差，考虑到这种情况，本发明的算法主要是通过分布式的方法来解决。分布式的方法具体步骤如下：

[0044] 步骤1：根据当前状态下飞行器编队中的每个节点开始向邻居节点广播，并发送编号信息，获取并保存邻居节点的编号信息。

[0045] 步骤2：通过比较邻居节点的编号信息，将最小的节点编号作为节点i的连通域初值k(i)。

[0046] 步骤3：将节点i与邻居节点的连通域合并，并用其中最小的连通域号k_{min}来表示。如果当前节点i连通域号$k_{con}(i)$与k_{min}不等同，用k_{min}代替节点$k_{con}(i)$以及$k_{con}(k_{con}(i))$连通域号，其中，$k_{con}(k_{con}(i))$表示节点$k_{con}(i)$的连通域号，并用k_{min}替换当前节点$k_{con}(i)$的连通域号。

[0047] $k_{con}(i)$指的是当前分析的节点i的连通域号，用下标代表当前的状态，由于通过广播的模式进行消息的获取，在算法进行之前每个节点只维护自身邻居节点的信息，所以需要进行这个步骤对邻居节点的连通域合并，由于$k_{con}(i)$本身也是一个节点号，所以它也存在着连通域的编号，$k_{con}(k_{con}(i))$代表的就是这样一个迭代的过程

[0048] 步骤4：对编队中任意节点j，再次广播节点j的连通域号$k_{con}(j)$，如果$k_{con}(k_{con}(j))$和k_{min}不相等，用$k_{con}(k_{con}(j))$替换k_{min}，对编队中的所有节点进行迭代广播，形成最终的连通域号。

[0049] 此处，步骤4是一个迭代过程，对整个编队进行连通域具体划分；由于并不是所有的节点之间的通信是存在着距离和衰减的条件限制的，并不是所有的节点都能够联通，所以经过合并会得到多个连通域的编号。

[0050] 在连通域算法判断后，得到了当前网络的组态，主机群仲裁判断，通过仲裁确定主编队；最后根据实际的任务方式进行调整方案。

[0051] 主机群仲裁判断具体流程如图2所示。

[0052] 仲裁判断的目的是获得主机群，步骤如下：

[0053] 步骤1：通过连通域算法获得每个连通域的连通域号。

[0054] 步骤2：设飞行器共N架，在获得多个连通域号后，对比各个连通域编号之间包含的飞行器数目。

[0055] 步骤3：连通域号中包含最多节点数目最大的连通域即为主机群，存在最多的飞行器单位。

[0056] 由于飞行器编队的实际功能，单个飞行器存在着自身的任务和要求，这里通过设定容忍的时间，在超过时间前不进行调整；超过时间，就断定为失联。

[0057] 最终的调整方法分别为以下几种：

[0058] 方法1：隐蔽性调整，临时设定主机群以外的连通域的任务目标，将任务目标设置为与主机群内距离最近的飞行器单位，通过二倍速度追击目标。此时主要是绕过障碍物，方法考虑的是保持当前遂行任务的隐蔽性，此时主要是以高度风险指标为主。

[0059] 方法2：主机群呼应调整方法，在仲裁获得主机群后，主机群中的边缘飞行器在保持当前连通情况下通过适当的速度调整，朝着其他机群移动，这种方法主要是针对飞行器编队的连通域多，且各个连通域数量相近的情况。

[0060] 方法3：翻越地形的调整方法，获得当前的高度权重与障碍物信息，通过在保持当前速度和目标的情况下，升高飞行器高度到可与其他机群视距通信，在完成通信任务的要求后，恢复之前的飞行高度，方法更多的考虑的是通信的有效性，因为视距通信是高频通信的主要方式。

[0061] 调整的步骤具体如图2所示

[0062] 由于飞行器编队作战及遂行任务时，突发情况与实际的任务复杂多变，在面临实际的通信故障时，需要根据每个飞行器根据实际情况选择适合的策略和方法进行调整。

[0063] 在Unity3D内搭建的地形中选取部分地形场景，初始化编队节点的数目、每个飞行器单位的速度以及三维信息，并设定任务目标与初始位置。此时整个编队朝着目标区域前行，用蓝色线代表此时可以完成通信的要求，即存在通信链路，在某一个时刻编队任务场景和通信状况如图3所示。

[0064] 从图3中可以得出，在这一个时刻时，其中一个飞行器单位已经离主机群较远，虽仍能与机群最近的完成通信，但已处于失联的危险中。

[0065] 从图4中可以分析得到，在继续任务时，图中右侧的单位由于地形的遮挡和距离过大，失去了与主机群之间的联系，形成了一个“孤岛”。这时，通过采用上节给出的航迹调整方法，这里综合使用方法1和方法3，调整追击主机群的速度和跨越地形。

[0066] 通过图5可以得出，在综合采用了两种方式后，飞行器孤岛可以与重新恢复与其他飞行器之间的通信，证明了本发明中提出的调整方法可以用于解决飞行器的失联问题。

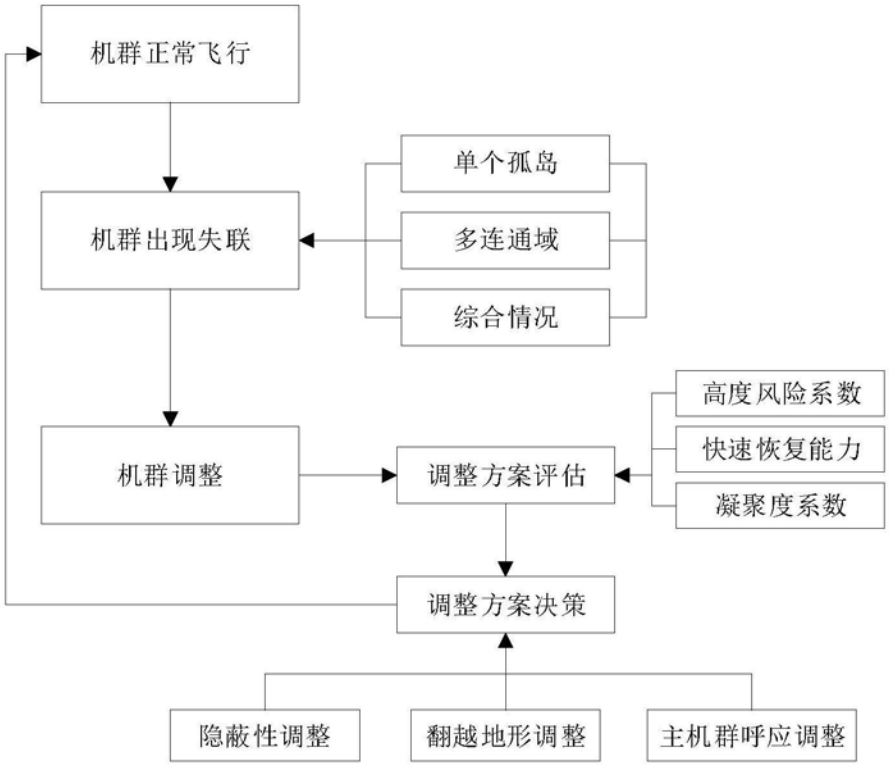

机群正常飞行
机群出现失联
单个孤岛
多连通域
综合情况
机群调整
调整方案评估
高度风险系数
快速恢复能力
凝聚度系数
调整方案决策
隐蔽性调整
翻越地形调整
主机群呼应调整

图1

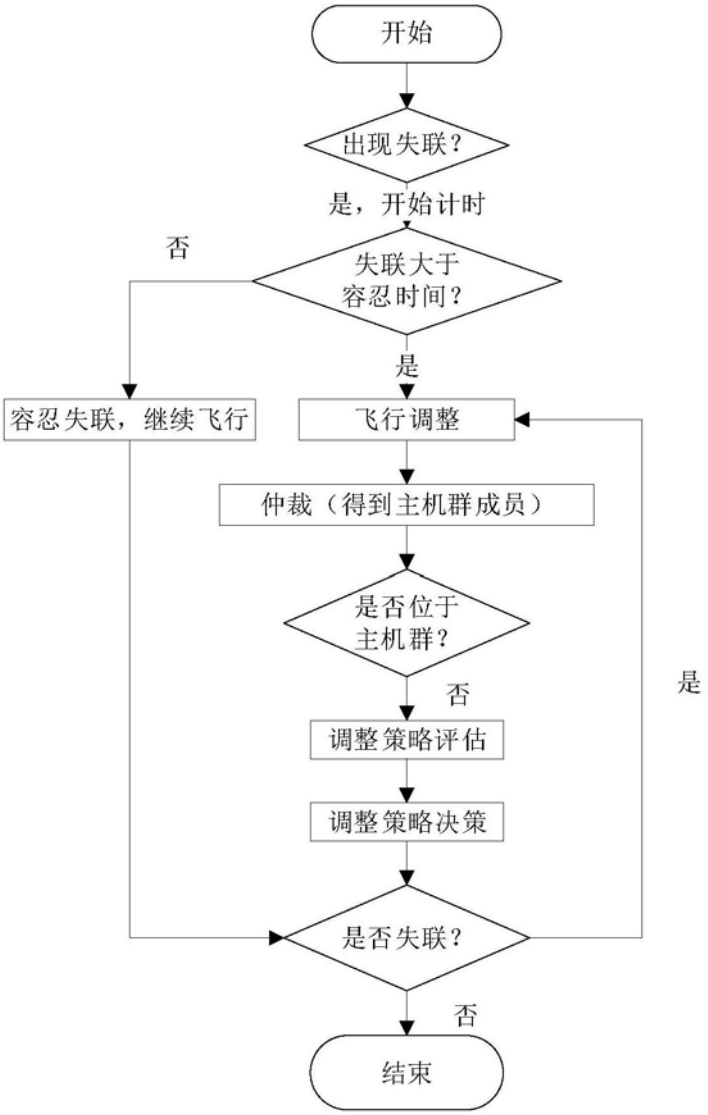

开始
出现失联？
是，开始计时
失联大于
容忍时间？
否
是
容忍失联，继续飞行
飞行调整
仲裁（得到主机群成员）
是否位于
主机群？
否
是
调整策略评估
调整策略决策
是否失联？
否
结束

图2

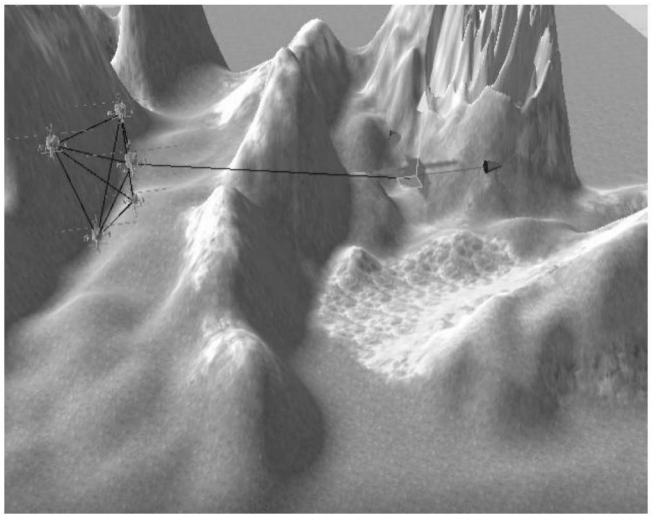


图3

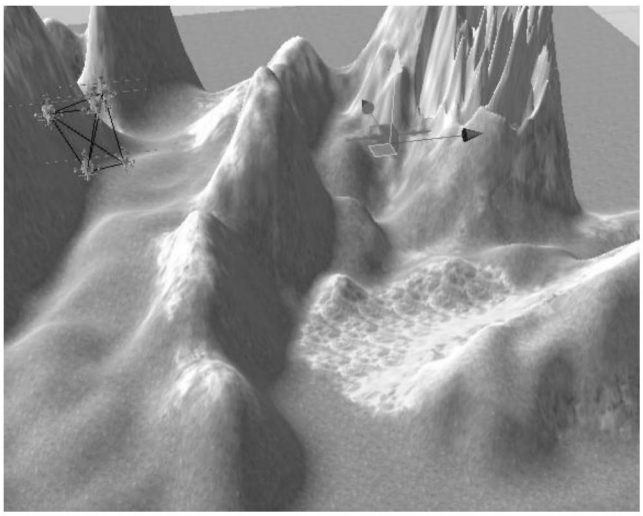


图4

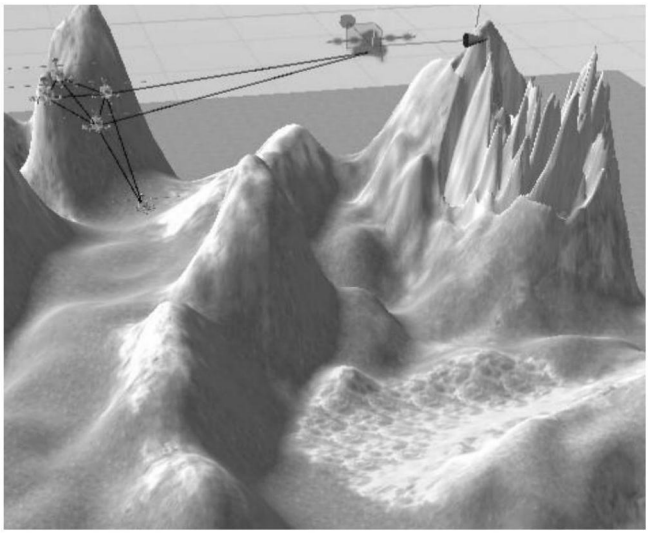


图5